CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Midterm 462 الحل

20 درجة · ساعة

محارب

01 حل Q1: الفراغات

B-Reps و Voxel و CSG و BSP مو موجودة في سلايدات هالترم، فأجوبتها من الكتاب. وهي برا نطاق الميد.

1. ... piecewise smooth surfaces like **polygons (triangle meshes)** or **spline (Bézier) patches**.

2. Scan conversion converts **geometric (mathematical / continuous)** representations of shapes into **pixels** on a raster display.

3. The next pixel is either **(x+1, y)**, horizontal (same row), or **(x+1, y+1)**, diagonal (one row up).

02 حل Q2-A: صح وخطأ

#	الجواب	السبب
1	**False**	Bresenham يستخدم أعداد صحيحة بس. الـ DDA هو اللي يستخدم كسور.
2	**True**	الـ raster مصفوفة بكسلات (صفوف وأعمدة).
3	**True**	Super-sampling ياخذ أكثر من عينة لكل بكسل ويحسب المتوسط، فيخفف التدرّج (jaggies).
4	**False**	الـ voxel تمثيل حجمي (solid/volumetric)، مو تمثيل سطح.
5	**True**	المثلث دايماً مستوٍ وبسيط، والكروت مصممة له.
6	**False**	فيه CAD و medical و simulation و education وغيرها.

03 حل Q2-B: اختيار من متعدد

#	الجواب	السبب
1	**c) Scaling**	الـ translation يحرك، والـ rotation يلف، والـ blurring مو تحويل هندسي.
2	**c) Voxel**	الـ voxel يمثل الحجم من الداخل، مثل صور الأشعة المقطعية.
3	**b) The next pixel**	إشارة `p(k)` تحدد البكسل التالي.
4	**(a**	`F(x, y) = x² + y² − r²`
5	**c) Mirroring**	معامل سالب يقلب الشكل (انعكاس).
6	**(b**	CSG يجمع أشكال بسيطة بعمليات union و intersection و difference.
7	**(a**	BSP يقسم الفضاء لنصفين بمستوى، بشكل متكرر.

04 حل Q3: إجابات قصيرة

A. ميزتين لـ triangle mesh

1. Simple and always planar (three points define one plane), so they are easy to process and render.
2. Supported and highly optimized by graphics hardware (GPUs).
3. Any surface can be approximated by enough triangles.

B. نوعين تمثيل الأجسام 3D

Boundary representation (B-Reps): describes only the surface (boundary) of the object, e.g. polygon / triangle meshes.
Solid (volumetric) representation: describes the interior volume of the object, e.g. voxels, CSG, BSP trees, octrees.

C. تطبيقين لـ scan conversion

Drawing lines and circles on a raster screen (DDA, Bresenham); filling polygons; rendering text (fonts); rasterizing 3D scenes for display.

05 حل Q4-A: الدوران حول نقطة

الدوران حول نقطة غير الأصل = ثلاث خطوات: ننقل النقطة (1,1) للأصل، ندوّر، نرجع.

```
M = T(1, 1) · R(90°) · T(−1, −1)
```

```
R(θ):  x' = x cos θ − y sin θ ,   y' = x sin θ + y cos θ
```

```
cos 90° = 0 ,  sin 90° = 1
```

```
1) T(−1, −1):   (5, 3) → (5 − 1, 3 − 1) = (4, 2)
```

```
2) R(90°):      x' = 4(0) − 2(1) = −2
```

```
                y' = 4(1) + 2(0) = 4      → (−2, 4)
```

```
3) T(1, 1):     (−2 + 1, 4 + 1) = (−1, 5)
```

بالمصفوفة المركبة (homogeneous):

$$M = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0\cdot5 - 1\cdot3 + 2 \\ 1\cdot5 + 0\cdot3 + 0 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$P' = (-1, 5)$$

06 Q4-B: Bresenham حل

$$\Delta x = 10 - 3 = 7 \qquad \Delta y = 7 - 3 = 4 \qquad m = \frac{4}{7} < 1$$

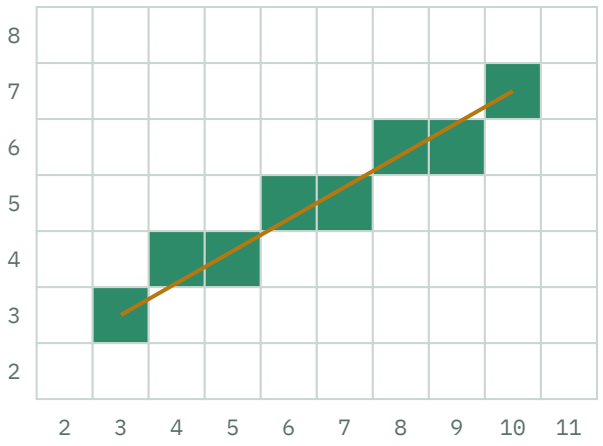
$$2\Delta y = 8 \qquad 2\Delta y - 2\Delta x = -6$$

$$p0 = 2\Delta y - \Delta x = 8 - 7 = 1$$

$$p < 0 \rightarrow (x+1, y) \qquad p = p + 8$$

$$p \geq 0 \rightarrow (x+1, y+1) \qquad p = p - 6$$

k	p_k	القرار	البكسل التالي	p_{k+1}
0	1	$p_k \geq 0$	(4, 4)	-5
1	-5	$p_k < 0$	(5, 4)	3
2	3	$p_k \geq 0$	(6, 5)	-3
3	-3	$p_k < 0$	(7, 5)	5
4	5	$p_k \geq 0$	(8, 6)	-1
5	-1	$p_k < 0$	(9, 6)	7
6	7	$p_k \geq 0$	(10, 7)	1




```
Pixels: (3,3) (4,4) (5,4) (6,5) (7,5) (8,6) (9,6) (10,7)
```